实验五：水平角测量（测回法）

一、目的和要求

1.掌握测回法测量水平角的方法，记录及计算；

2.对同一角度测一测回，上、下平测回角之差不得超过±40″，各测回角值到差不大得大于±24″。

二、仪器和工具

经纬仪 1，花杆 2，记录本 1，斧 1，伞 1。

三、方法和步骤

1.每组选一测站点 O 安置仪器，对中、整平后，再选定 A、B 两个目标；

2.如果度盘变换器为复测式，盘左，转动照准都使水平度盘读数略大于零，将复测板手扳向下，再去瞄准 A 目标，将板手扳向上，读取水平度盘读数 a_1，记入手簿。如为 拨盘式度盘变换器，应先瞄准目标 A，后拨度盘变换器，使读数略大于零；亦可直接对准目标 A、B 进行读数；

3.顺时针方向转动照准部，瞄准 B 目标，读数 b_1 并记录，盘坐测得∠AOB 为

$$\beta_{左}=b_1-a_1$$

4.纵转望远镜为盘右，先瞄准 B 目标，读数 b_2 并记录，逆时针方向转动照准部，瞄准 A 目标，读数 a_2 并记录，盘右测得∠AOB 为

$$\beta_{右}=b_2-a_2$$

5.若上、下测回角值之差不大于 40″，计算一测回角值$\beta=(\beta_{左}-\beta_{右})/2$；

6.观测第二测同时，应将起始方向 A 的度盘读数安置于 90°附近。各测回角值到差不大于±24″，观计算平均角值。

四、简图：绘制角度测量水平面简图，并编号。